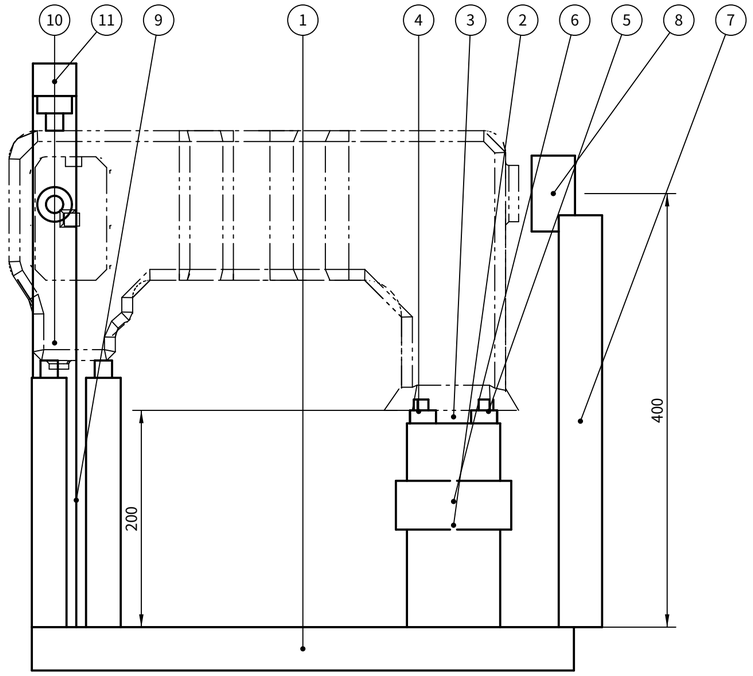
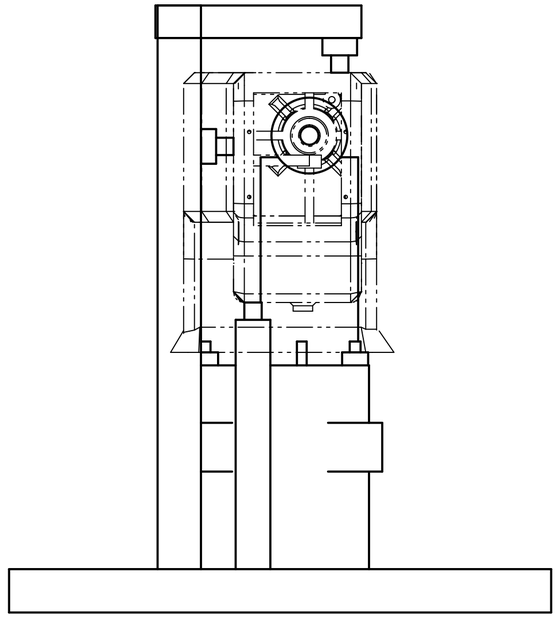
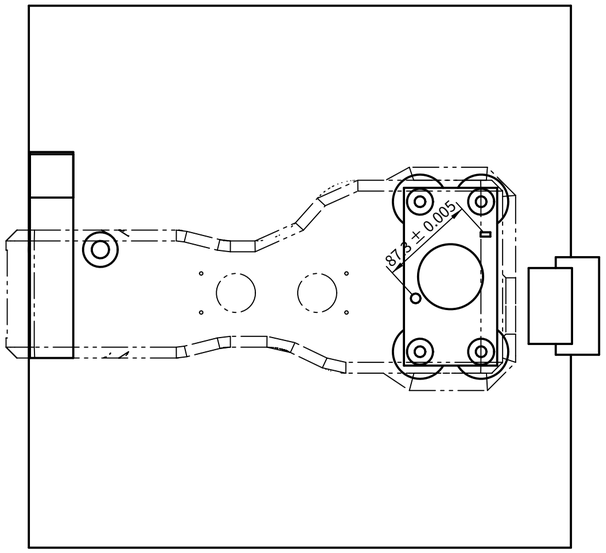





## 技术要求

1. G5.2 起只用于上件粗加工（工序 20）；精加工在合件上做（夹具 FX-HSG-P-70）。
2. 定位：接合面 C 贴 4 个支承钉（限 3 个自由度），两工艺孔 Ø9 H7 套液压圆柱涨销和削边涨销（零间隙，限 3 个）。
3. 夹紧：4 个液压拉缸的拉杆拧进工件立柱脚 4 个 M10 螺孔，拉在支承钉正上方，不产生弯矩；油压 4 MPa 时每个 2.35 kN，合计 9.4 kN（需要 9.1 kN，安全系数 3.9，计算见 精度分析.json）。
4. 支承钉顶面等高 0.005，对底板底面平行度 0.005；两涨销中心距 75.8 ± 0.005。
5. 导向套支架翻上后，导向套轴线对主轴（B 0°）同轴 0.01（粗镗用）；翻下时让开电机端的加工。
6. 垫块高 200（接合面到托盘顶面），机头下方留出 245 mm 放直角铣头。
7. 辅助支承（件 9、10、11，柱塞 Ø16、额定 4 kN）只撑不定位：定位、拉紧之后，弹簧推柱塞贴住工件（≤ 10 N），再液压锁紧；松开时反过来。件 11 管直角铣头从下往上钻针杆孔的轴向力。

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FX-U20-11 | 液压辅助支承（机头顶面，含回转臂） | 1 | — | |
| 10 | FX-U20-10 | 液压辅助支承（机头后侧，含立柱） | 1 | — | |
| 9 | 外购 | 液压辅助支承（机头底面） | 2 | — | |
| 8 | FX-U20-08 | 旋转导向套（预紧角接触轴承，内孔 Ø17） | 1 | 组件 | |
| 7 | FX-U20-07 | 导向套支架（液压翻转，镗孔时翻上） | 1 | Q235 | |
| 6 | 外购 | 液压拉缸 Ø32（拉杆 M10 拧进工件螺孔） | 4 | — | |
| 5 | 外购 | 液压削边涨销 Ø9 | 1 | — | |
| 4 | 外购 | 液压圆柱涨销 Ø9 | 1 | — | |
| 3 | JB/T 8029.2 | 支承钉 Ø24（淬硬，与拉杆同轴） | 4 | T8 | |
| 2 | FX-U20-02 | 垫块（立柱座） | 1 | HT300 | |
| 1 | FX-U20-01 | 底板（托盘过渡板） | 1 | HT300 | |

**问渠数字工厂**

共 1 张 第 1 张

| 设计 | AI（问渠） | 2026-11-11 |
|---|---|---|
| 审核 | | |
| 工艺 | | |
| 批准 | | |

| 比例 | 数量 | 质量 |
|---|---|---|
| 1:4 | 1 | |

**上件卧加粗加工夹具**

FX-HSG-U-20